

Nakil Bakım AR Uygulaması İçin Teknoloji Seçimi ve Gerekçelendirme Dokümanı

Şeyma Nur Altuntaş
225541097

1. Laboratuvarın Amacı

Organ nakli sonrası hasta bakım ve mobilizasyon süreçlerini destekleyen NakilBakimAR uygulamasının geliştirilmesinde kullanılan teknolojilerin, projenin gereksinimleri (performans, mobilite, gerçek zamanlı veri) doğrultusunda neden seçildiğini açıklamayı hedefler.

2. Laboratuvar Çalışması

2.1 Geliştirme Ortamı ve Uygulama Altyapısı

Frontend (Mobil Uygulama): Native iOS ekosistemi tercih edilmiştir. Geliştirme dili Swift, kullanıcı arayüzü framework'ü SwiftUI'dir. Artırılmış gerçeklik deneyimi için Apple'ın en güncel kütüphaneleri olan ARKit ve RealityKit kullanılmaktadır.

Backend (Sunucu Tarafı): Uygulamanın iş mantığını yönetmek ve verileri servis etmek için Node.js ortamı ve Express.js framework'ü kullanılmaktadır. RESTful API mimarisi ile frontend-backend iletişimi sağlanmaktadır.

Veritabanı: Sistemin veri bütünlüğünü ve ilişkisel yapısını (Hasta-Hemşire-Görev ilişkileri) korumak amacıyla PostgreSQL (İlişkisel Veritabanı) tercih edilmiştir.

2.2 AR Teknolojisi / AR Çözümü

Seçim: ARKit + RealityKit.

AR Türü: Marker-based (Görüntü Tanıma Tabanlı).

Özellikler: Image Tracking (Görüntü Takibi), 3D Model Yerleştirme ve Dinamik Metin Panelleri.

Kullanım Senaryosu: İlaç kutuları ve mobilizasyon broşürleri marker olarak tanımlanmış; bu nesneler tanındığında üzerlerine 3B egzersiz rehberleri veya doz doğrulama uyarıları yansıtılmaktadır.

2.3 Hedef Platform

Mevcut Seçim: iOS (iPhone ve iPad).

Gelecek Vizyonu: Uygulamanın ilk aşaması Apple ekosistemi üzerinde hayata geçirilmiş olup, orta vadeli yol haritasında Android (ARCore) uyumluluğunun sağlanması ve uygulamanın tüm mobil kullanıcılar için erişilebilir hale getirilmesi planlanmaktadır.

2.4 Veri Kaynağı ve Veri Saklama Yapısı

Seçim: Bulut tabanlı API destekli Merkezi Veritabanı (Node.js Backend).

Açıklama: Uygulama, hasta verilerini, görev listelerini ve yaşamsal bulguları REST API üzerinden merkezi bir sunucudan çeker. Güvenlik için KeychainManager kullanılmaktadır.

2.5 3B İçerik ve Varlık (Asset) Kaynağı

Uygulamada sabit 3B modellerin yanı sıra, programatik olarak üretilen geometriler (Procedural Geometry) kullanılmaktadır.

Procedural: RealityKit'in MeshResource sınıfı kullanılarak, çalışma anında (runtime) oluşturulan küp, küre ve metin modelleridir.

Hazır Varlıklar: Karmaşık anatomik yapılar veya ekipmanlar için standardizasyon sağlayan yüksek çözünürlüklü USDZ formatlı modellerdir.

2.6 Ek Araçlar ve Kütüphaneler (Varsa)

Combine: Asenkron veri akışları ve API entegrasyonu

Node.js / Express: Backend servislerini yönetmek

Reality Composer: AR sahnelerinin görsel tasarımı

2.7 Gerekçelendirme

Neden Procedural Geometry (Kodla Üretim) Tercih Edildi?

Dinamik Veri Görselleştirme: Sabit bir modelin rengini veya üzerindeki yazıyı değiştirmek zordur. Ancak kodla üretilen bir panel, hastanın veritabanındaki "İlaç Alındı" (True/False) durumuna göre anlık olarak yeşil veya kırmızıya dönebilir. Bu, AR ortamını statik bir görüntüden canlı bir veriye dayalı arayüze (Data-driven UI) dönüştürür.

Sıfır Yükleme Süresi (Latency): Büyük 3B model dosyalarının internetten indirilmesi veya bellekten yüklenmesi zaman alabilir. Kodla üretilen temel geometriler ise mikrosaniyeler içinde oluşur. Acil tıbbi durumlarda veya hızlı kontrol süreçlerinde bu hız hayatidir.

Düşük Depolama Maliyeti: Uygulamanın paket boyutu (IPA/APK), yüzlerce model dosyası yerine sadece birkaç satır kod ile küçük tutulmuş olur.

Neden Reality Composer ve USDZ Tercih Edildi?

Görsel Doğruluk (Realism): Egzersiz yapan bir insan figürü (dummy) gibi karmaşık yapıları kodla çizmek imkansızdır. Bu tür detaylı sahneler Reality Composer ile tasarlanarak gerçek hayata en yakın deneyim sunulur.

Ölçeklenebilirlik: Karma yaklaşım sayesinde, basit uyarılar kodla çözülürken; karmaşık tıbbi cihazların nasıl kullanılacağını anlatan eğitim modülleri USDZ modelleriyle zenginleştirilmektedir. Proje bu sayede hem hızlı hem de estetik bir denge kurmaktadır.

3. NakilBakimAR Projesi Uygulama Özeti

Geliştirme ortamı: Native iOS (Swift, SwiftUI) & Node.js Backend

AR teknolojisi: ARKit + RealityKit

Hedef platform: iOS (iPhone/iPad) - Gelecekte Android desteği planlanmaktadır.

Veri kaynağı: Bulut tabanlı PostgreSQL Veritabanı (REST API)

3B içerik: Procedural Geometry ve Hazır USDZ Modelleri

Gerekçe: Nakil sonrası süreçte yüksek hassasiyetli nesne takibi (ilaç kutuları/broşürler) ve düşük gecikmeli veri görselleştirme hedeflendiği için iOS Native ve ARKit tercih edilmiştir. Hasta verilerinin güvenli bir şekilde merkezi olarak saklanması ve hemşireler tarafından güncellenebilmesi amacıyla Node.js ve PostgreSQL tabanlı bulut mimarisi kullanılmıştır. Verinin durumuna göre (örneğin ilaç saatinin geçip geçmediği) anlık renk ve yazı değişimi yapabilmek için procedural modelleme ile görsel kaliteyi artıran USDZ modelleri karma olarak sisteme dahil edilmiştir.